temp

信用风险模型对比 — 10分钟汇报讲稿

时间分配总览

#	环节	时间	讲者
1	开场 + 数据介绍	1 min	人1
2	Merton 原理	1.5 min	人2
3	Merton 结果	1 min	人3
4	VK/KMV 原理 + 结果	2.5 min	人4
5	Hull-White 原理	1 min	人5
6	HW 结果 + 横向对比 + 结论	2 min	人6

第一部分：开场 + 数据（1 min）

> 我们这个项目研究的问题是：**三种信用风险模型，谁能更准确地识别出违约企业？**

> 信用风险模型大体分为两类：以公司资产价值为出发点的**结构模型**，以及直接对违约事件建模的**简约模型**（Duffie & Singleton, 2003）。我们分别选取 Merton（1974）、VK/KMV（Crosbie & Bohn, 2003）和 Hull-White（2000）作为代表，在同一数据集上进行比较。

> 数据上，我们覆盖了 **50家美国上市公司**，其中40家正常、10家违约，时间窗口是2018到2023年，共104条面板观测。数据来自三个来源：Yahoo Finance获取股价和市值，公开财报获取债务结构，FRED获取无风险利率。

> 接下来我们依次介绍三个模型的原理和结果，最后做横向比较。

数据说明

数据来源概览

数据库	获取方式	覆盖内容
Yahoo Finance	`yfinance` API	日度股价、市值、资产负债

数据库	获取方式	覆盖内容
		表
FRED（美联储经济数据库）	`fredapi`（备用：yfinance ^TNX）	无风险利率
人工标注	`config.py`	违约标签（0/1）

样本：**50家美国上市公司**（40家正常 + 10家违约），时间窗口 **2018–2023**，共 **104条**年度面板观测。

原始变量清单

来自 Yahoo Finance — 股票行情

变量	原始字段	处理方式
日度收盘价 P_t	`Adj Close`	复权日收盘价，用于后续计算
股权市值 E	`price × sharesOutstanding`	年末收盘价乘以流通股数
年化股权波动率 σ_E	由日收益率计算	$sigma_E = text{std}(ln P_t/P_{t-1}) times sqrt{252}$，滚动252日窗口

来自 Yahoo Finance — 资产负债表（年报）

变量	原始字段	处理方式
总债务 D	`Total Debt`	直接读取；缺失时由 STD + LTD 推算
短期债务 STD	`Current Debt`	直接读取
长期债务 LTD	`Long Term Debt`	直接读取
违约点 DP	由 STD、LTD 计算	$DP = STD + 0.5 \times LTD$
总资产	`Total Assets`	直接读取，用于参考

来自 FRED — 无风险利率

变量	原始序列	处理方式
无风险利率 r	`DGS1`（1年期国债到期收益率）	除以100转为小数；FRED不可用时回退到 yfinance `^TNX`（10年期）

衍生变量（代码内计算）

变量	计算公式	用途
杠杆率	$\text{leverage} = D \,/\, (D + E)$	Hull-White 特征变量
对数市值	$\ln E$	Hull-White 特征变量
违约标签	人工标注，$y in {0, 1}$	所有模型的评估目标变量

各变量在三模型中的用途

变量	Merton	VK/KMV	Hull-White
股权市值 E	✅ 方程输入	✅ 方程输入	✅ 特征（$ln E$）
股权波动率 σ_E	✅ 方程输入	✅ 方程输入	✅ 特征
总债务 D	✅ 违约边界	—	—
违约点 DP	—	✅ 违约边界	—
无风险利率 r	✅ 折现率	✅ 折现率	—
杠杆率	—	—	✅ 特征
违约标签 y	✅ 评估	✅ 评估	✅ 训练 + 评估

> **注意**：Merton 和 VK 模型均不使用违约标签进行训练，属于**无监督结构模型**；Hull-White 的 logistic 回归需要违约标签进行**有监督学习**。

违约标签定义与标注标准

本项目采用**广义信用困境（broad credit distress）**定义，而非严格法律意义上的违约。这在美国上市公司样本中是常见做法——正式破产保护申请在样本期内数量极少，若仅以法院裁定为标准，正负样本极度不平衡（Shumway, 2001）。

具体标注分为三类：

类别	标准	涉及企业
正式破产	法院裁定 Chapter 11	HTZ（2020年5月）
持续经营警告	SEC/审计师出具 going-concern warning	PLUG（2023年）
严重财务困境	持续净亏损、现金消耗不可持续、负股东权益、高杠杆中至少一项	TLRY、LCID、RIVN、BYND、SPCE、WKHS、CLOV、AMC

10家违约企业明细：

Ticker	公司	标注依据
HTZ	Hertz	Chapter 11 破产，2020年5月
PLUG	Plug Power	Going-concern warning，2023年
TLRY	Tilray Brands	持续净亏损，严重财务困境
LCID	Lucid Group	高现金消耗，高杠杆
RIVN	Rivian	高现金消耗，尚未盈利
BYND	Beyond Meat	营收持续下滑，严重困境
SPCE	Virgin Galactic	现金消耗，几乎无营收
WKHS	Workhorse Group	营收近乎为零，严重困境
CLOV	Clover Health	持续净亏损
AMC	AMC Entertainment	负股东权益，极高债务负担

> **局限性**：标注标准存在异质性——HTZ 是已实现的正式违约，其余多数是财务困境状态。模型学到的可能是"困境特征"而非严格违约概率，解读结果时需注意。

第二部分：Merton 原理（1.5 min）

> Merton（1974）模型的核心思想是：**把股权看作公司资产的欧式看涨期权**。

资产价值动态

公司资产价值 V 服从几何布朗运动（Merton, 1974）：

$$dV = \mu V\,dt + \sigma_V V\,dW_t$$

其中 μ 为资产漂移率，$sigma_V$ 为资产波动率，W_t 为标准布朗运动。

股权定价方程（Black-Scholes）

股权 E 等价于以总债务 D 为执行价、期限 $T = 1$ 年的欧式看涨期权（Black & Scholes, 1973；Merton, 1974）：

$$E = V N(d_1) - D e^{-rT} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(V/D) + \left(r + \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V \sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

关键问题：V 不可直接观测

> **V（公司资产价值）和 $sigma_V$（资产波动率）在市场上均无法直接观测。**
> 我们只能从市场上获取股权市值 E 和股权波动率 $sigma_E$。为此，借助 Itô 引

> 理可以得到第二个约束方程（Merton, 1974）：

$$\sigma_E \cdot E = V \cdot N(d_1) \cdot \sigma_V$$

> 联立以上两个方程，用 `scipy.fsolve` 数值求解，反推出不可观测的 $(V,, sigma_V)$。

Distance to Default（违约距离）

$$DD = \frac{\ln(V/D) + \left(r - \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

违约概率

$$PD_{\text{Merton}} = N(-DD) = \Phi(-DD)$$

> DD 越小，公司资产越接近违约边界；PD 为标准正态左尾面积。

第三部分：Merton 结果（1 min）

> 看左边这张DD分布图。蓝色是正常企业，红色是违约企业。可以看到，**违约企业的DD明显集中在0到5的低值区间**，而正常企业分布更靠右、更分散，说明 Merton 的 DD 具备区分能力，与 Arora et al.（2005）的结论一致。

> 具体案例：AMC 的 Merton PD 高达 **0.40**，DD 只有 0.26，是我们样本里风险最高的公司，符合其实际情况。

> 判别指标上，Merton 的 **AUC = 0.910，AR = 0.819**。这已经是相当不错的表现，但主要问题是违约边界用的是全部债务，而不是公司真正面临短期偿还压力的部分。这正是 VK 模型要解决的问题（Crosbie & Bohn, 2003）。

> 📌 **[图片]** 插入 `output/dd_distribution.png`（左侧 Merton DD 分布，蓝=正常，红=违约）

第四部分：VK/KMV 原理 + 结果（2.5 min）

> VK 模型在 Merton（1974）基础上做了**两个关键改进**（Crosbie & Bohn, 2003；Vassalou & Xing, 2004）。

改进一：违约点重新定义

Merton 用总债务 D 作为违约边界。KMV 实证研究发现，更合理的触发点为（Crosbie & Bohn, 2003）：

$$DP = STD + 0.5 \times LTD$$

其中 STD 为短期债务，LTD 为长期债务。这反映公司**一年内实际偿债压力**，而非全部负债。

改进二：迭代估计资产价值

与 Merton 联立方程一次性求解不同，VK 同样面临 V **不可直接观测** 的问题，改用以下迭代过程（Vassalou & Xing, 2004）：

初始化：

$$V^{(0)} = E + DP, \qquad \sigma_V^{(0)} = \frac{\sigma_E \cdot E}{V^{(0)}}$$

每轮迭代更新（直到 $|V^{(k+1)} - V^{(k)}| < 10^{-6}$）：

$$d_1^{(k)} = \frac{\ln(V^{(k)}/DP) + \left(r + \frac{1}{2}{\sigma_V^{(k)}}^2\right)T}{\sigma_V^{(k)}\sqrt{T}}, \qquad d_2^{(k)} = d_1^{(k)} - \sigma_V^{(k)}\sqrt{T}$$

$$V^{(k+1)} = \frac{E + DP \cdot e^{-rT} N(d_2^{(k)})}{N(d_1^{(k)})}$$

$$\sigma_V^{(k+1)} = \frac{\sigma_E \cdot E}{V^{(k+1)} \cdot N(d_1^{(k)})}$$

VK 违约距离（物理测度）

VK 的 DD 使用**物理漂移率** μ（而非风险中性利率 r），更贴近真实世界资产动态（Crosbie & Bohn, 2003）：

$$\mu = r + 0.02$$

$$DD_{\text{VK}} = \frac{\ln(V/DP) + \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma_V^2\right)T}{\sigma_V\sqrt{T}}, \qquad PD_{\text{VK}} = N(-DD_{\text{VK}})$$

结果

> AUC 从 Merton 的 0.910 提升到 **0.924**，AR 从 0.819 提升到 **0.847**。

> 提升真实但幅度有限。根本原因在于，**两个模型共享同一套结构性假设**——GBM 资产动态、违约只发生在到期日——这些假设本身的局限性无法通过参数微调克服（Arora et al., 2005）。这促使我们引入完全不同范式的 Hull-White 模型。

> 提升真实但幅度有限。根本原因在于，**两个模型共享同一套结构性假设**——GBM 资产动态、违约只发生在到期日——这些假设本身的局限性无法通过参数微调克服（Arora et al., 2005）。这促使我们引入完全不同范式的 Hull-White 模型。

> 📌 **[图片]** 插入 `output/dd_distribution.png`（右侧 VK DD 分布，与 Merton 对比；红蓝分离程度对比）

第五部分：Hull-White 原理（1 min）

> Hull-White（2000）是**简约模型（reduced-form）**，不建模资产价值，而是直接建模违约事件发生的强度（Duffie & Singleton, 1999）。

违约强度与生存概率

定义违约强度（hazard rate）$lambda(t) geq 0$，则在 $[0, T]$ 内**不违约**的概率（生存概率）为（Duffie & Singleton, 1999）：

$$S(T) = \mathbb{E}\left[\exp\left(-\int_0^T \lambda(t)\, dt\right)\right]$$

在常数强度假设 $\lambda(t) = \lambda$ 下简化为：

$$S(T) = e^{-\lambda T} \implies PD_{\text{HW}} = 1 - e^{-\lambda T}$$

> 注意：简约模型完全绕开了"V 不可观测"的问题——它不需要推断资产价值，只需估计强度 $lambda$（Hull & White, 2000）。

强度估计：Logistic Hazard 代理

由于无 CDS 数据直接校准 $lambda$，参照 Shumway（2001）的 hazard 模型思路，用 logistic 回归估计：

$$\hat{\lambda} = \sigma\left(\beta_0 + \beta_1 \cdot \text{leverage_ratio} + \beta_2 \cdot \sigma_E + \beta_3 \cdot \ln E\right)$$

其中 $\sigma(\cdot) = \frac{1}{1+e^{-(\cdot)}}$ 为 sigmoid 函数。

> 为避免过拟合，使用 **5折交叉验证** 生成样本外预测概率；对类别不平衡做 `class_weight='balanced'` 调整（Shumway, 2001）。

第六部分：HW 结果 + 横向对比 + 结论（2 min）

> HW 模型的结果非常显著：**AUC = 0.991，AR = 0.982**，大幅领先两个结构模型，与 Arora et al.（2005）关于简约模型判别能力更强的结论一致。

> 从 ROC 曲线图可以直观看到，HW 的绿色曲线几乎紧贴左上角——在假阳性率接近零的情况下，就已经识别出了绝大部分违约企业。

> 📌 **[图片]** 插入 `output/roc_curves.png`（三模型 ROC 曲线对比，HW 绿线紧贴左上角）

> 📌 **[图片]** 插入 `output/cap_curves.png`（三模型 CAP 曲线对比，HW 接近完美模型虚线）

> 从 PD 散点图（Merton PD vs HW PD）可以看到：结构模型给违约企业的 PD 普遍偏低，而 HW 给这些企业的 PD 稳定在 0.5 以上——**HW 对违约企业的区分更加彻底**。

> 📌 **[图片]** 插入 `output/pd_comparison.png`（三组 PD 散点对比，重点看中间那张 Merton vs HW）

三模型判别指标汇总

模型	AUC	AR
Merton (1974)	0.910	0.819
VK/KMV (Crosbie & Bohn, 2003)	0.924	0.847
HW (Hull & White, 2000)	**0.991**	**0.982**

AUC 与 AR 的定义

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR)\, d(FPR)$$

$$AR = \frac{\text{Area between CAP curve and random line}}{\text{Area between perfect model and random line}}$$

结论

> 在违约判别任务上，HW 的 logistic hazard 代理远优于两个结构模型。结构模型（Merton, 1974；Crosbie & Bohn, 2003）受限于 GBM 假设和违约边界设定；简约模型（Hull & White, 2000）直接从数据中学习违约统计规律，避免了资产价值不可观测带来的估计误差（Arora et al., 2005）。

局限性

> - HW 是 logistic 统计代理，并非从 CDS 利差校准的真实 hazard rate（Hull & White, 2000）

> - 样本量104条、违约仅23条，logistic 回归存在过拟合风险（Shumway, 2001）

> - 违约标签定义存在异质性（正式破产 vs 财务困境），可能影响模型解释

> - 未实现 CDS 利差预测（Proposal 中的 optional extension）

> - 后续可扩展至 CDS 数据下完整的 Hull-White 强度校准

References

Arora, N., Bohn, J. R., & Zhu, F. (2005). *Reduced form vs. structural models of credit risk: A case study of three models*. Moody's KMV.

Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.

Crosbie, P., & Bohn, J. (2003). *Modeling default risk*. Moody's KMV.

Duffie, D., & Singleton, K. J. (1999). Modeling term structures of defaultable bonds. *The Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.

Duffie, D., & Singleton, K. J. (2003). *Credit risk: Pricing, measurement, and management*. Princeton University Press.

Hull, J., & White, A. (2000). Valuing credit default swaps I: No counterparty default risk. *Journal of Derivatives*, 8(1), 29–40.

Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. *The Journal of Finance*, 29(2), 449–470.

Shumway, T. (2001). Forecasting bankruptcy more accurately: A simple hazard model. *Journal of Business*, 74(1), 101–124.

Vassalou, M., & Xing, Y. (2004). Default risk in equity returns. *Journal of Finance*, 59(2), 831–868.